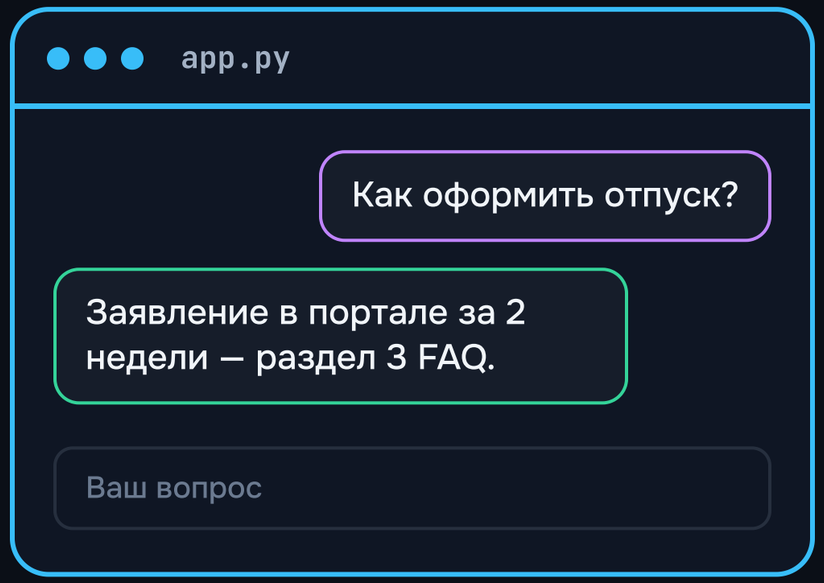
GENAI BASICS • УРОК 14 • МОДУЛЬ 6: ОТ ИДЕИ К ПРОДУКТУ

Быстрый прототип ИИ-приложения

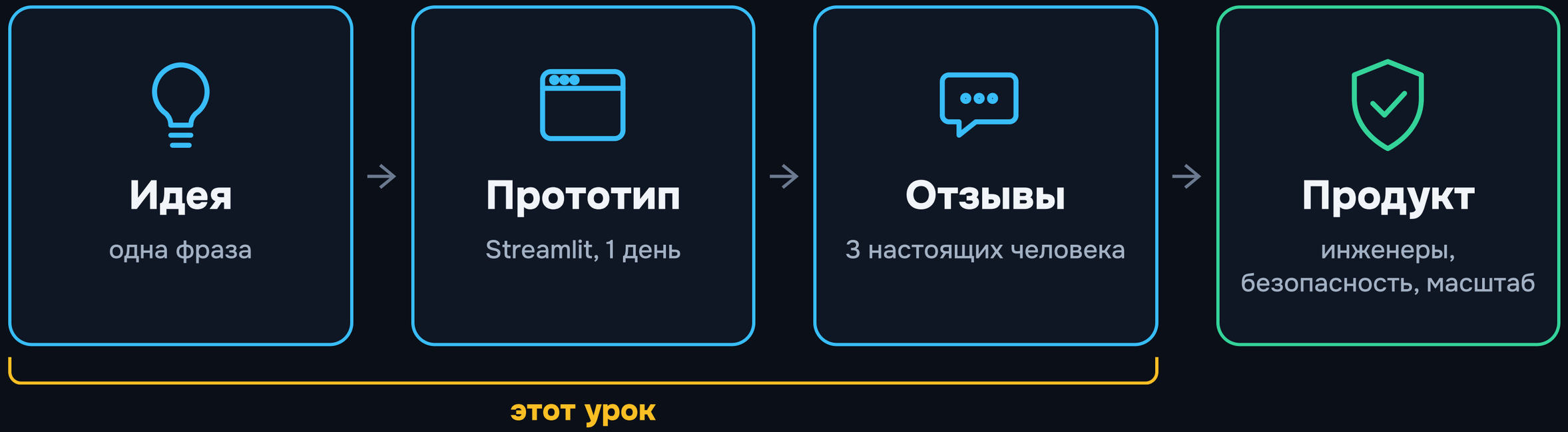
Своё окно чата на Streamlit за день — и когда хватит конструктора без кода

Streamlit, агент разработки, публикация, секреты. Google AI Studio Build, Claude Artifacts. Данные на октябрь 2026.



ЗАЧЕМ

Прототип отвечает на вопрос «а как это будет выглядеть?» за день, а не за квартал

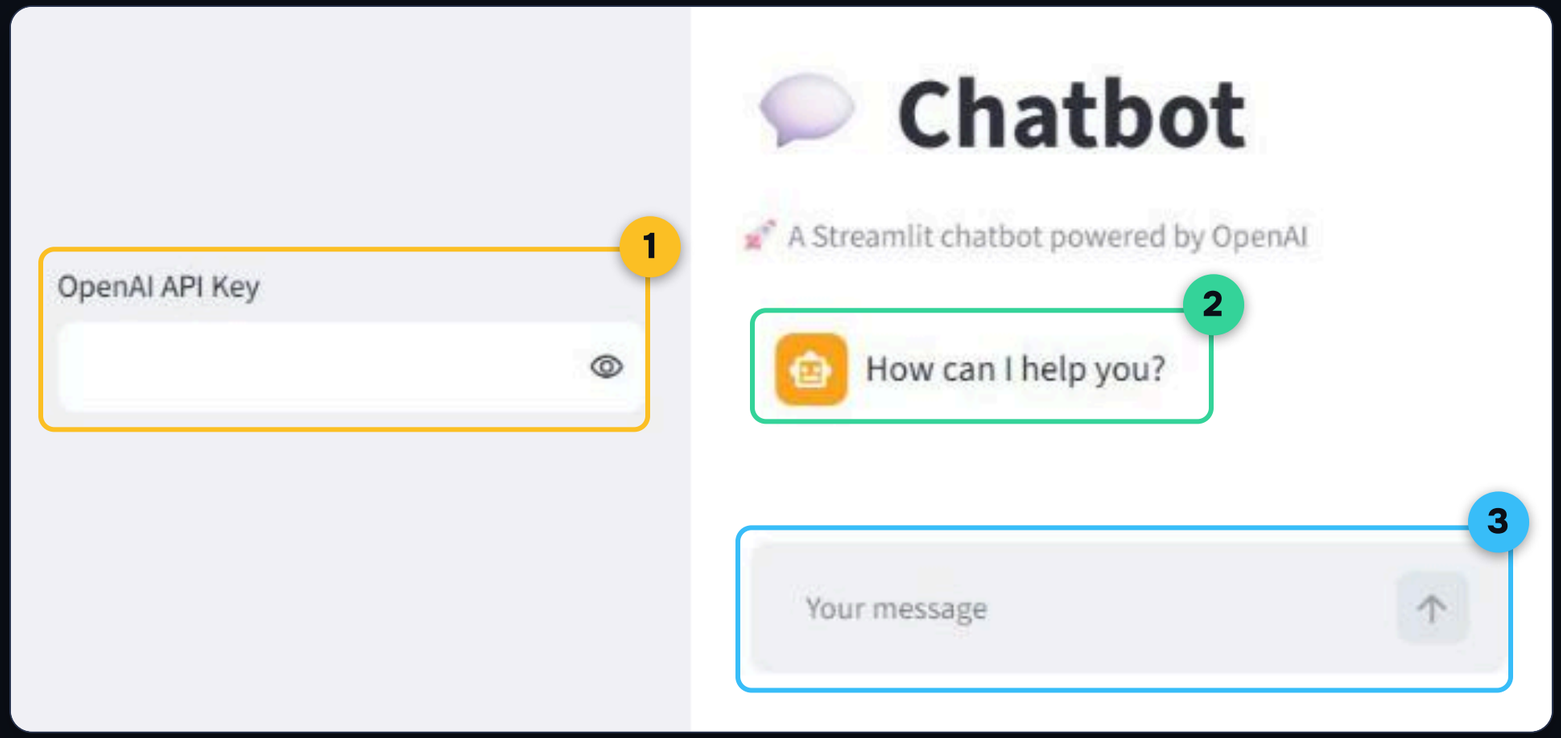


> Кликабельный прототип собирает требования лучше любого обсуждения: люди тыкают, ломают и говорят, чего им на самом деле не хватает.

STREAMLIT

Streamlit — веб-страница на Python: ни HTML, ни JavaScript

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИМЕР LLM-EXAMPLES.STREAMLIT.APP · ФРАГМЕНТ, СНЯТО 16.10.2026



1. **Боковая панель**: поле для ключа API
2. **Сообщения** чата
3. **Поле ввода** внизу

> Официальный пример — около 25 строк Python; наш упрощённый чат — 14 (слайд 4). Бесплатно, открытый код (Apache-2.0), версия 1.66.

КОД (СПРАВОЧНО)

Весь чат — 14 строк: показать историю, принять вопрос, спросить модель, показать ответ

APP.PY · ЗАПУСК: STREAMLIT RUN APP.PY

```python
import streamlit as st

def ask_llm(messages):  # заглушка — замените вызовом API из L03
    return "Демо-ответ: " + messages[-1]["content"]

st.title("Помощник поддержки")

if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = []          # память чата

for m in st.session_state.messages:          # показать историю
    st.chat_message(m["role"]).write(m["content"])

if prompt := st.chat_input("Ваш вопрос"):
    st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": prompt})
    st.chat_message("user").write(prompt)
    answer = ask_llm(st.session_state.messages)   # спросить модель
    st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": answer})
    st.chat_message("assistant").write(answer)
```

session_state — память чата между кликами

for … chat_message — показать всю историю

chat_input — поле ввода внизу

ask_llm — пока заглушка; агент заменит её вызовом модели: Gemini, OpenAI, локальная из L10

КАК РАБОТАЕТ

При каждом клике Streamlit заново выполняет весь файл — поэтому нужна память



Всё, что не положили в **session_state**, при следующем клике исчезнет.

Самая частая «ошибка» новичка: «чат стирается» — это не баг, а этот цикл.

ТРИ СЛОВА

Память, кэш и секреты — три вещи, которые нельзя путать

session_state

память одного посетителя: история чата, выбранные настройки

cache_data

общий кэш для всех: файл faq.md читается один раз, а не при каждом клике

secrets

ключи API в файле .streamlit/secrets.toml, никогда в коде

```
# .streamlit/secrets.toml — лежит только у вас
GEMINI_API_KEY = "вставьте-ключ-сюда"

# app.py — в коде только имя ключа
key = st.secrets["GEMINI_API_KEY"]
```

```
# .gitignore — не отправлять на GitHub
.streamlit/secrets.toml
.venv/
```

> Ключ в коде = ключ на GitHub (сайт, где хранят код) = ключ у всех. Добавьте secrets.toml в **.gitignore** — список файлов, которые не уходят на GitHub.

С АГЕНТОМ

Код пишет агент разработки, а вы ставите задачу и проверяете результат

ПРОМПТ ДЛЯ АГЕНТА РАЗРАБОТКИ: CODEX В CHATGPT ИЛИ ANTIGRAVITY — БЕСПЛАТНО С ЛИМИТОМ, CLAUDE CODE — ПЛАТНО

```
Сделай прототип на Streamlit: чат-помощник, который отвечает
сотрудникам по файлу faq.md.
1. Python 3.11+, отдельное окружение (своя папка библиотек для
проекта):
   pip install streamlit google-genai
2. Сначала выполни streamlit skills, чтобы подключить
официальные навыки Streamlit.
3. Модель Gemini 3.8 Flash, ключ из st.secrets; если ключа нет
— демо-режим с заготовленным ответом.
4. История в session_state, faq.md читать через st.cache_data.
5. secrets.toml в .gitignore, рядом secrets.example.toml с
заглушкой.
6. Запусти streamlit run app.py и объясни мне каждую часть
кода.
```

streamlit skills — официальная команда: даёт агенту инструкции, как правильно писать на Streamlit (Claude Code, Codex, Cursor).

Демо-режим без ключа — прототип можно показать сразу, даже без оплаты API.

Последний пункт обязателен: попросите агента объяснить код.

ЗАПУСК

Четыре шага: поставить, запустить, править, показать

1 **Поставить**
`pip install streamlit`
Python 3.11 или новее

2 **Запустить**
`streamlit run app.py`
откроется localhost:8501

3 **Править**
`сохранили файл → Rerun`
или Always rerun — дальше само

4 **Показать**
`Community Cloud или экран`
слайд 9

ТЕРМИНАЛ ПОСЛЕ ШАГА 2

```
$ streamlit run app.py

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.1.23:8501
```

Local URL — приложение работает на вашем компьютере, в интернете его нет.

Network URL — адрес для коллеги в той же офисной сети.

Изменили текст или код — сохранили — нажали Rerun (кнопка появится справа вверху). Удобно править вместе с заказчиком.

ПУБЛИКАЦИЯ

Где показать прототип: свой компьютер, бесплатное облако Streamlit или облако компании

Свой компьютер

бесплатно; видят вы и, в офисной сети, коллеги; для показа — экран

Streamlit Community Cloud

бесплатно, из репозитория (папки с кодом) на GitHub; из публичного репозитория — публичное; приватное — только одно

Компания

Snowflake (владелец Streamlit), своё облако — с доступом по ролям; решают инженеры

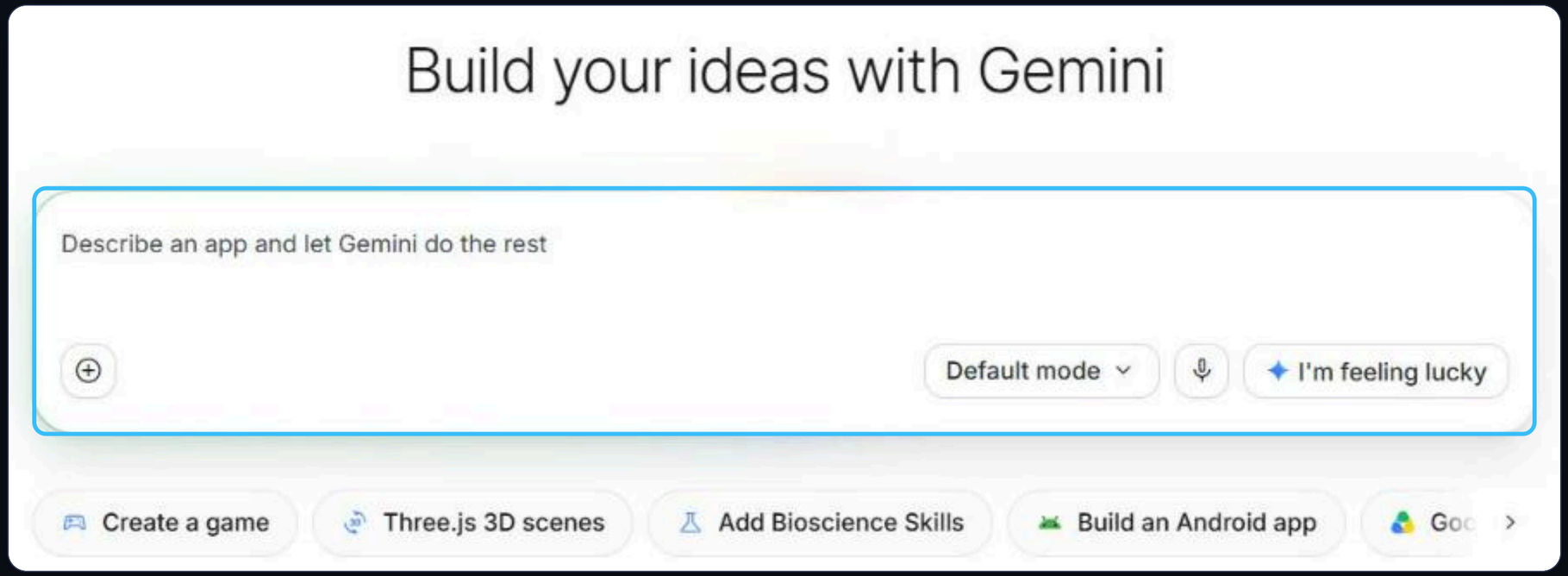
Публичная ссылка = публичные данные и ваш счёт за API. Любой, у кого есть ссылка, тратит ваш лимит. В публичный прототип — только синтетические данные.

> Бесплатное приложение засыпает через 12 часов без посетителей.

БЕЗ КОДА

Иногда хватает конструктора: приложение по описанию, без единой строки кода

AISTUDIO.GOOGLE.COM → BUILD · СНЯТО 16.10.2026



Google AI Studio Build

опишите приложение здесь — получите работающее; приватно по умолчанию

Claude Artifacts

маленькое приложение прямо в чате (L09)

Lovable · Bolt · v0

сайт целиком по описанию; бесплатно — небольшой дневной лимит

ЧТО ВЫБРАТЬ

Выбор по двум вопросам: что показываем и готовы ли вы читать код

	Показать идею	Работать с данными
Не программирую	**AI Studio Build · Artifacts** за 10 минут, по описанию	**Claude / ChatGPT + файлы** анализ без приложения (L08)
Готов читать код с агентом	**Streamlit** свой интерфейс, свои правила	**Streamlit + pandas** pandas — библиотека для таблиц: графики, свои файлы

ПЕРЕРЫВ

5 минут: придумайте, какой прототип покажете коллегам

05:00

Дальше: практика, безопасность, путь к продукту, ДЗ.

ПРАКТИКА

Практика 10 минут: прототип помощника по вашему FAQ

1 Идея
одна фраза

→

2 Данные
текст FAQ, синтетика

→

3 Сборка
AI Studio Build или агент

→

4 Тест
3 вопроса

→

5 Показ
экран в Teams

Без кода: AI Studio → Build → «Сделай чат-помощника, который отвечает по этому FAQ» + вставьте 10 вопросов-ответов.

С кодом (только если Python и агент уже установлены): промпт со слайда 7; запуск streamlit run app.py.

0–7 мин — соберите прототип и задайте ему 3 вопроса. **7–10 мин** — 2–3 человека показывают экран: вопрос и ответ прототипа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Четыре правила прототипа: ключи, данные, деньги, вход

Ключи
только в secrets, не в коде и не в чате с агентом

Данные
публичный прототип — только синтетика

Деньги
лимит расходов в консоли API; демо-режим без ключа

Вход
приватное приложение в Community Cloud + приглашения по email

Прототип — не продукт. Пока его не проверили инженеры и безопасность, он не трогает настоящие данные клиентов.

ДАЛЬШЕ

Что меняется, когда прототип становится продуктом

Прототип	→	Продукт
один файл app.py	→	код в репозитории, ревью, тесты
синтетические данные	→	реальные данные, права доступа, журнал
ключ разработчика	→	ключ сервиса, лимиты, мониторинг
работает у меня	→	работает у всех, 24/7

ПУТЬ ПРОТОТИПА

Прототип
вы, этот урок

→ **Ревью инженеров**
код, тесты, доступы

→ **Проверка безопасности**
данные и риски, L15

→ **Продукт**
агенты разработки, L16

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ДЗ: прототип и отзывы трёх настоящих людей

1. Идея прототипа одной фразой: для кого и что делает
2. Соберите: Streamlit с агентом или AI Studio Build
3. Только синтетические данные, ключ — в secrets
4. Покажите 3 коллегам, запишите их отзывы
5. Что бы вы поменяли — 3 пункта

```
genai-homeworks/L14/
├─ README.md      # идея и вывод
├─ app.py или ссылка
├─ faq.md         # синтетика
├─ feedback.md    # отзывы 3 людей
└─ demo.png
```

ОЦЕНКА: 10 БАЛЛОВ



ИТОГИ

Прототип за день, память в session_state, ключи в secrets, код проверяете вы

Прототип за день

лучше месяца обсуждений

Streamlit = Python + перезапуск

память в session_state

Ключи в secrets

публичная ссылка = публичные данные

Агент пишет, вы проверяете

попросите объяснить код

Дальше, L15: ответственный ИИ, безопасность и законы — что можно и нельзя с данными и контентом.